

PODATKOVNE BAZE I

Informatika in podatkovne tehnologije (IPT), Telekomunikacije (TK)
Univerzitetni študijski program (UN)

1. letnik

Logično oblikovanje

Spomnimo se...



In še to... Oblikovanje PB

- **Konceptualno oblikovanje**

- Oblikujemo model za informacijsko uporabo izbranega delovno zaključenega organiziranega sistema (angl. enterprise), ki je popolnoma neodvisen od logičnega in fizičnega oblikovanja.

ER model

- **Logično oblikovanje**

- Oblikujemo model izbranega delovno zaključenega organiziranega sistema za ciljno skupino sistema za upravljanje s podatkovno bazo.

Relacijski model

- **Fizično oblikovanje**

- Proces priprave opisa implementacije podatkovne baze v sekundarnem pomnilniku (opis podatkovne strukture in metod dostopa) za izbrani ciljni DBMS.

DBMS

Logično oblikovanje

- Transformacija konceptualnega modela v **logični podatkovni model**, ki ga je mogoče implementirati z želenim DBMS.
 - Logični model je **konsistenten** in **kompatibilen** s specifičnim tipom tehnologij podatkovne baze.
- **Logično oblikovanje** je usmerjeno v ustvarjanje stabilne strukture podatkovne baze – pravilno izražanje zahtev v tehničnem jeziku.
 - Temelji na podatkovnem modelu ciljnega DBMS.
 - **Konceptualno oblikovanje** rezultira v razumevanju organizacije in oblikovanju pravilnih zahtev in je **vhod**.

Logični podatkovni modeli

- Obstaja več modelov:
 - hierarhični (drevesni),
 - mrežni,
 - objektno-orientiran,
 - **relacijski**.
- Relacijski še zmeraj najbolj **razširjen**.
- Določeni principi logičnega modeliranja relacijskega modela so **aplikativni** tudi na druge logične podatkovne modele.
- Poznavanje je potrebno za delo **poizvedovanje** s SQL.

Primeri DBMS

- MySQL
 - relacijski podatkovni model
- PostgreSQL
 - (objektno)-**relacijski podatkovni model**
- Oracle
 - (objektno)-relacijski podatkovni model

podatki so organizirani v relacije (tabele)
vrstice = n-terice (tuple)
stolpci = atributi
primarni in tuji ključi
integritetne omejitve
relacijska algebra kot teoretična osnova

kompleksni tipe podatkov
JSON/JSONB
ARRAY tipe
uporabniško definirani tipi
dedovanje tabel
funkcije kot prvi razred objektov

Relacijski podatkovni model

- Relacijski **model** je **definiral** E. F. Codd leta 1970.
 - Članek: A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks
 - IBM raziskovalni laboratorij, 2 prototipa
 - Predlaga, da podatke predstavlja skupina tabel
- Codd je skupaj z definicijo relacijskega modela predlagal tudi jezik **DSL/Alpha** za manipulacijo podatkov v relacijskih tabelah.

Structure 1. Projects Subordinate to Parts

File	Segment	Fields
F	PART	part # part name part description quantity-on-hand quantity-on-order
	PROJECT	project # project name project description quantity committed

Structure 2. Parts Subordinate to Projects

File	Segment	Fields
F	PROJECT	project # project name project description
	PART	part # part name part description quantity-on-hand quantity-on-order quantity committed

Information Retrieval

P. BAXENDALE, Editor

A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks

E. F. Codd
IBM Research Laboratory, San Jose, California

Future users of large data banks must be protected from having to know how the data is organized in the machine (the internal representation). A prompting service which supplies such information is not a satisfactory solution. Activities of users at terminals and most application programs should remain unaffected when the internal representation of data is changed and even when some aspects of the external representation are changed. Changes in data representation will often be needed as a result of changes in query, update, and report traffic and natural growth in the types of stored information. Existing noninferential, formatted data systems provide users

The relational view (or model) of data described in Section 1 appears to be superior in several respects to the graph or network model [3, 4] presently in vogue for non-inferential systems. It provides a means of describing data with its natural structure only—that is, without superimposing any additional structure for machine representation purposes. Accordingly, it provides a basis for a high level data language which will yield maximal independence between programs on the one hand and machine representation and organization of data on the other.

A further advantage of the relational view is that it forms a sound basis for treating derivability, redundancy, and consistency of relations—these are discussed in Section 2. The network model, on the other hand, has spawned a number of confusions, not the least of which is mistaking the derivation of connections for the derivation of relations (see remarks in Section 2 on the “connection trap”).

Finally, the relational view permits a clearer evaluation of the scope and logical limitations of present formatted data systems, and also the relative merits (from a logical

Relacijski podatkovni model

- Podatki so predstavljeni v obliki **tabel**.
- Temelji na **matematični teoriji** in ima teoretično osnovo.
- Sestavljajo ga naslednje komponente:
 - **Struktura** podatkov – podatki so organizirani kot tabele, z vrsticami in stolpci
 - **Manipulacija** podatkov – operacije (tipično z uporabo SQL) se uporabljajo za manipulacijo hranjenih podatkov in relacij
 - **Integriteta** podatkov – model vključuje mehanizme, ki specificirajo poslovna pravila, ki vzdržujejo integriteto podatkov ob manipulaciji le teh

Relacijska podatkovna struktura

- **Relacija** je poimenovana dvo-dimenzionalna **tablela podatkov**.
- Vsaka relacija (tabela) sestoji iz skupine **poimenovanih stolpcev** in poljubnega števila neimenovanih vrstic.
 - **Atribut** je poimenovan stolpec tabele.
- **Osnovna gradnika** relacijskega podatkovnega modela sta tako relacija in atribut.

Relacijska podatkovna struktura

Relacija

Atribut

ŠTUDENT					
<u>ID</u>	ime	priimek	naslov	telefonska številka	email naslov
1	Tina	Koren	Koroška cesta 12	041 000 000	tina.koren@email.com
2	Klavdija	Kos	Prežihova 49	051 000 000	klavdija.kos@email.com
3	Nejc	Horvat	Gospodsvetska 50	0608 000 000	nejc.horvat@email.com
4	Andrej	Jager	Glavni trg 4	02 987 45 62	andrej.jager@email.com
...	...	...	...	...	...

Relacijska podatkovna struktura

- Ali tako...

ŠTUDENT (ID, ime, priimek, naslov, telefonska številka, email naslov)

Relacijski ključi

- Hranimo in pridobimo **vrstico podatkov** v relaciji na podlagi vrednosti podatkov, shranjenih v tej vrstici.
 - **N-terica.**
- Potrebujemo **primarni ključ** relacije.
 - Vsaka relacija **mora** imeti primarni ključ!
- Spomnimo se... **Primarni ključ je...**
- V relacijah lahko nastopajo tudi **tuji ključi**.
 - Primarni ključi **povezane relacije**.
 - Primerno **označimo**.

Lastnosti relacij

- Za relacije velja:
 - Vsaka **relacija** (ali tabela) v podatkovni bazi ima **unikatno ime**.
 - Vnos na presečišču vsake vrstice in stolpca je **atomarni** (ali enovrednostni). V relaciji niso dovoljeni večvrednostni atributi.
 - Vsaka **vrstica** je **unikatna**.
 - Vsak **atribut** (ali stolpec) v tabeli ima **unikatno ime**.
 - **Zaporedje** stolpcev **ni pomembno**. Vrstni red se lahko spremeni brez, da se spremeni pomen ali uporaba relacije.
 - **Zaporedje** vrstic **ni pomembno**. Vrstice se lahko spreminjajo ali hranijo v poljubnem zaporedju.
 - Vrednosti atributa imajo isto **domeno** (dopustnih vrednosti).
 - **Primarni ključ** ne more biti **null** – entitetna celovitost.
 - Vrednost **tujega ključa** mora biti **identična** vrednosti v izhodiščni relaciji, ali pa zaseda vrednost null - referenina celovitost.
 - Ko je **vrednost atributa null**, to pomeni, da zanj vrednost ne obstaja.

Pretvorba iz ER modela v relacijski model

- S sledenjem več korakom, lahko konceptualno predstavitev **pretvorimo** v logični model.
- Za pretvorbo ER modela v relacijski podatkovni model moramo **sletiti 4. korakom**.

1. korak pretvorbe

- Vsako entiteto **E** iz obravnavanega ER modela **prevedemo** v relacijo oz. tabelo **R**.

E(A1, A2, ..., An)



R(A1, A2, ..., An)

2. korak pretvorbe

- Za vsako relacijo, ki ima kardinalnost 1:1 določimo pripadajoči relaciji S in T, ki pripadata entitetama, ki ju relacija povezuje.

$$\mathbf{E1}(E11, E12, \dots, E1n) \longrightarrow \mathbf{S}(S1, S2, \dots, Sn)$$

$$\mathbf{E2}(E21, E22, \dots, E2n) \longrightarrow \mathbf{T}(T1, T2, \dots, Tm)$$

2. korak pretvorbe

- Eni izmed relacij dodamo tuj ključ, ki je primarni ključ druge relacije, relaciji s tujim ključem pa dodamo morebitne attribute relacije.

Re(A1, A2, ..., An)



S(S1, S2, ..., Sn, T1, A1, A2, ..., An)

ali

T(T1, T2, ..., Tm, S1, A1, A2, ..., An)

3. korak pretvorbe

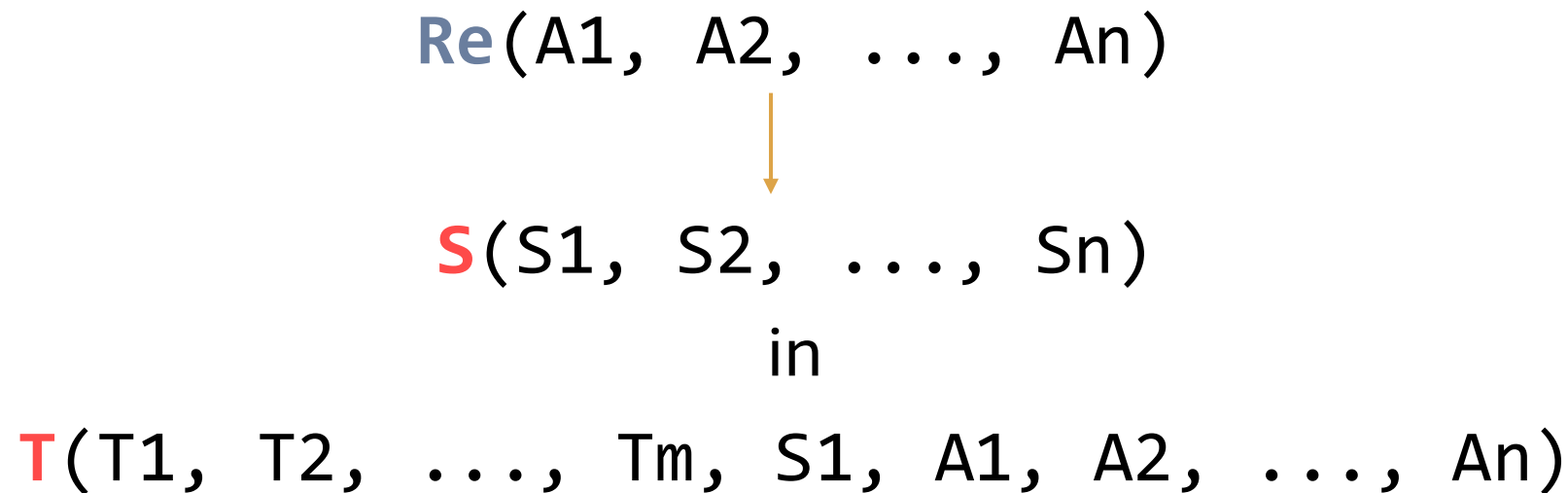
- Za vsako relacijo kardinalnosti 1:N, določimo pripadajoči relaciji S in T, pri čemer postane relacija S entiteta na strani kardinalnosti 1, relacija T pa entiteta na strani N.

E1(E11, E12, ..., E1n) $\longrightarrow$ **S**(S1, S2, ..., Sn)

E2(E21, E22, ..., E2n) $\longrightarrow$ **T**(T1, T2, ..., Tm)

3. korak pretvorbe

- Relaciji T dodamo tuj ključ, ki je primarni ključ relacije S. Relaciji s tujim ključem dodamo tudi morebitne druge attribute relacije.



4. korak pretvorbe

- Za vsako relacijo, ki ima kardinalnost M:N, določimo pripadajoči relaciji S in T, za relacijo pa uvedemo novo relacijo, v katero prenesemo kot tuja ključa primarna ključa relacij S in T, ter dodamo morebitne attribute relacije, ki povezuje entiteti.

E1(E11, E12, ..., E1n) $\longrightarrow$ **S**(S1, S2, ..., Sn)

E2(E21, E22, ..., E2n) $\longrightarrow$ **T**(T1, T2, ..., Tm)

Re(A1, A2, ..., An) $\longrightarrow$ **R**(S1, T1, A1, A2, ..., An)

Primer vrtnarije

- V 1. koraku pretvorbe prevedemo vsako entiteto iz ER modela v ustrezno tabelo v relacijskem podatkovnem modelu, pri čemer v novi tabeli določimo en stolpec kot primarni ključ. Stolpec določimo kot primarni ključ tako, da ga podčrtamo, ostali atributi, ki niso nastali zaradi povezav v ER modelu pa postanejo stolpci v tej tabeli.
- V 2. koraku razrešimo relacije s kardinalnostjo 1:1 v ER modelu tako, da dodamo tuj ključ in morebitne attribute relacije v tabelo na opcijski strani relacije ali kjer se to zdi bolj smiselno.

Primer vrtnarije

- Pri 3. koraku relacije s kardinalnostjo 1:M pretvorimo podobno kot bi relacije kardinalnosti 1:1, oz. z dodajanjem tujega ključa v tabelo na strani "mnogo" ter pripadajočih atributov relacij. Dodani tuj ključ primerno prikažemo s pomočjo vijugaste črte.
- Kot zadnji, 4., korak pretvorbe razrešimo relacije s kardinalnostjo M:N. Kot rezultat pretvorbe relacij M:N dobimo dodatne tabele sestavljene iz lastnega primarnega ključa, tujih ključev na tabelo z vsake strani relacije ter dodatnimi atributi, ki bolj podrobno opisujejo relacijo.

Normalizacija

Normalizacija

- Normalizacija je formalni **proces**, ki določa, kateri atributi morajo biti grupirani v relaciji za **namen odprave anomalij**.
- Prav tako se **izločijo redundantni** ali **dvoumni** podatki, **preprečimo** pa tudi **nepravilnosti** pri vnosu, brisanju ali posodabljanju zapisov.
- Je proces **dekompozicije relacij**.
 - Dobimo manjše, dobro strukturirane relacije.
 - Vhod = nenormalizirana relacija
 - Izhod = **množica normaliziranih relacij**

Cilji normalizacije

- Z normalizacijo **dosežemo**:
 - **Minimalno redundanco podatkov**, s čimer se izognemo anomalijam in prihranimo prostor.
 - Poenostavitev **izvrševanja omejitev** referenčnih **integritet**.
 - **Lažje vzdrževanje podatkov**.
 - Boljši načrt, ki je **izboljšana predstavitev** realnega sveta.

Normalizacija

- Normalizacija **ne določa** kako bodo podatki hranjeni in prikazani.
- Je modelirna tehnika, ki zagotovi, da so **podatki primerno strukturirani** iz vidika organizacije – poslovna pravila.
- Pravila o združevanju atributov v relacije ob upoštevanju **logičih odvisnosti** imenujemo **normalne oblike**.
 - **Šest** normalnih oblik in **Boyce-Coddova** normalna oblika.

Normalne oblike

Funkcionalna odvisnost!

- **1. normalna oblika**

- Vsi večvrednosti atributi (ali ponavljajoče skupine) so odstranjeni tako, da je na presečišču vrstice in stolpca samo ena vrednost.

- **2. normalna oblika**

- Vsaka delna funkcionalna odvisnost je odstranjena.
- Vse attribute, ki niso ključ, je mogoče identificirati s celotnim primarnim ključem.

- **3. normalna oblika**

- Vse tranzitivne odvisnosti so odstranjene.
- Vse attribute, ki niso ključ, je mogoče identificirati samo s primarnim ključem.

- **Boyce-Coddova normalna oblika**

- Vse preostale anomalije, ki so posledica funkcionalne odvisnosti, so odstranjene.
- Več kot en možen primarni ključ za iste neključne attribute.

Normalne oblike

- **4. normalna oblika**
 - Večvrednostna logična odvisnost.
- **5. normalna oblika**
 - Združitvena logična odvisnost.
- **6. normalna oblika**
 - Ključno-domenska logična odvisnost.

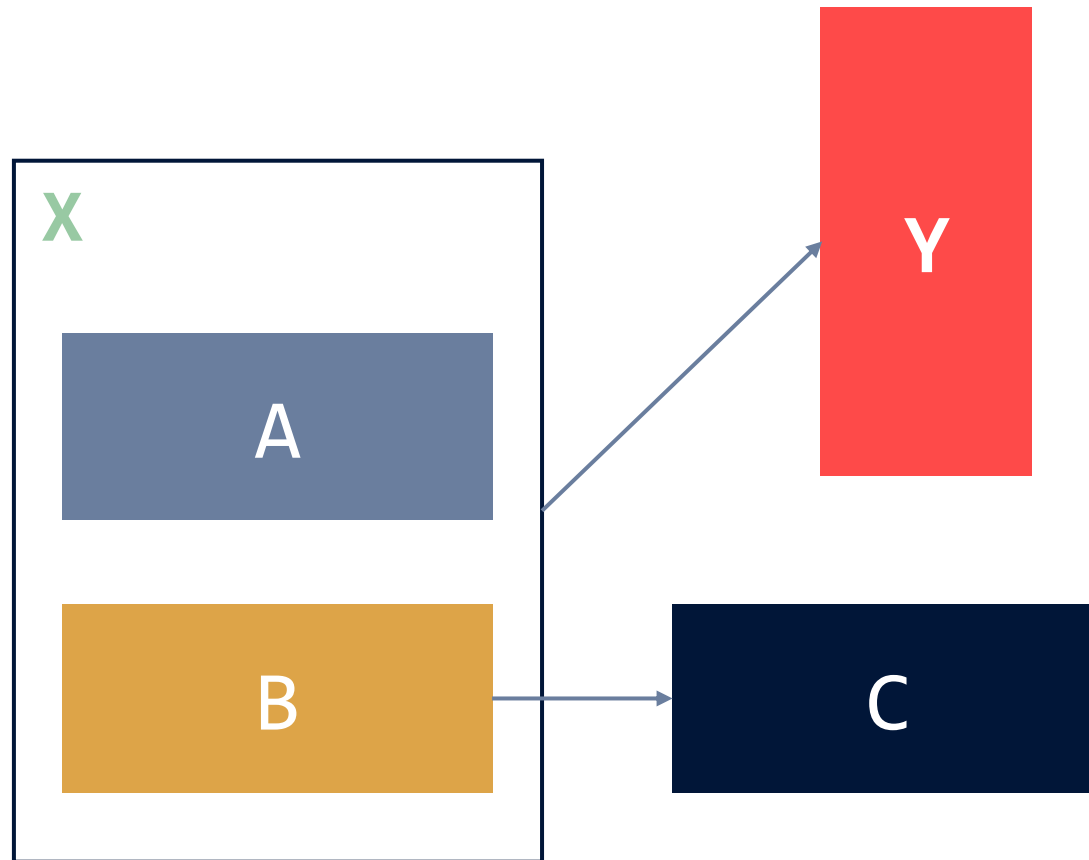
Normalne oblike

- Če relacija **izpolnjuje pogoje n-te** normalne oblike, **izpolnjuje** tudi **pogoje normalnih oblik od 1 do n**, ne pa pogojev normalnih oblik od n do 6.
- Omejili se bomo na **1., 2. in 3. normalno obliko**.
 - Posledično na obravnavo **funkcionalne logične odvisnosti**.

Funkcionalna logična odvisnost

- Funkcionalna odvisnost **opisuje odnose** med atributi v relaciji.
- Če sta **A** in **B** atributa relacije **R**, je **B** funkcionalno odvisen od **A** oz. **A** funkcionalno določa **B**, če za vsako vrednost **A** v relaciji **R** obstaja natanko ena vrednost **B**.
 - **Popolna** in **delna** funkcionalna odvisnost.
- Ni matematična odvisnost – **B** ne more biti izračunan iz **A**.
 - Če poznamo **A**, je lahko samo ena vrednost **B**.

Funkcionalna logična odvisnost



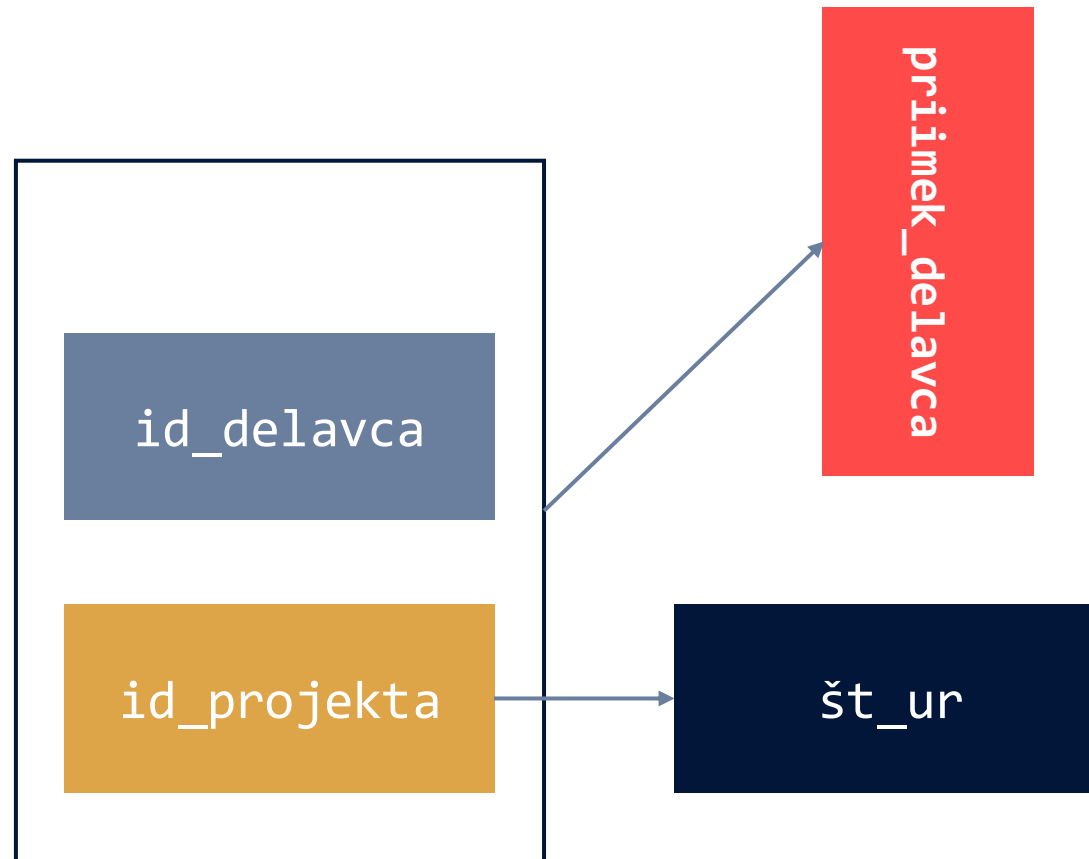
Popolna odvisnost

$X \rightarrow Y$

Delna odvisnost

$B \rightarrow C$

Funkcionalna logična odvisnost



Popolna odvisnost

$\text{id_delavca, id_projekta} \rightarrow \text{št_ur}$

Delna odvisnost

$\text{id_delavca, id_projekta} \not\rightarrow \text{priimek_delavca}$

Lastnosti funkcionalne odvisnosti

- Obstajajo številne **osnovne** in **izpeljane** lastnosti funkcionalne odvisnosti:

- enoličnost,
- projektivnost,
- aditivnost,
- **tranzitivnost**,
- distributivnost,
- pseudotranzitivnost,
- razširitev.

Funkcionalna odvisnost $X \rightarrow Z$ je tranzitivna, če obstaja množica atributov Y , ki niso podmnožica ključa enetitete (so neključni atributi) in veljata funkcionalni odvisnosti $X \rightarrow Y$ in $Y \rightarrow Z$.

$$X \rightarrow Y \wedge Y \rightarrow Z \Rightarrow X \rightarrow Z$$

Normalne oblike – še enkrat

- Entiteta $E(A_1, A_2, \dots, A_n)$ je v **prvi normalni obliki**, če in samo če so vrednosti v domenah osnovne za vsak atribut A_i v entiteti $E(A_1, A_2, \dots, A_n)$.
- Entiteta $E(A_1, A_2, \dots, A_n)$ je v **drugi normalni obliki**, če in samo če je v prvi normalni obliki in je vsak neključen atribut popolno funkcionalno odvisen od primarnega ključa entitete $E(A_1, A_2, \dots, A_n)$.
- Entiteta $E(A_1, A_2, \dots, A_n)$ je v **tretji normalni obliki**, če in samo če je v drugi normalni obliki in nobeden od njenih neključnih atributov ni tranzitivno odvisen od ključa entitete.

Normalne oblike – še enkrat

- Entiteta $E(A_1, A_2, \dots, A_n)$ je v **Boyce-Coddovi normalni obliki**, če in samo če je v tretji normalni obliki in je vsaka determinanta ključ.
- Entiteta $E(A_1, A_2, \dots, A_n)$ je v **četrty normalni obliki**, če in samo če je v BC normalni obliki in ne vsebuje večvrednostnih odvisnosti.
- Entiteta $E(A_1, A_2, \dots, A_n)$ je v **peti normalni obliki**, če in samo če je v četrty normalni obliki in ne vsebuje projekcijsko združitvene odvisnosti, ki ni posledica kandidacijskega ključa.
- Entiteta $E(A_1, A_2, \dots, A_n)$ je v **šesti normalni obliki**, če in samo če je v peti normalni obliki in ne obstaja ključna odvisnost.

Prva normalna oblika

- **Izločimo ponavljajoče skupine atributov** v novo entiteto.
 - **Ponavljajoča skupina atributov** je zbirka logično povezanih atributov, ki se večkrat pojavijo v okviru dane entitete.
- **Primarni ključ nove entitete** je sestavljen iz primarnega ključa nenormalizirane entitete in atributa, ki je ključ ponavljajoče se skupine atributov.

Druga normalna oblika

- **Izločimo** delno funkcionalno odvisnost v novo entiteto.
- **Primarni ključ** nove entitete je del ključa nenormalizirane entitete, ki povzroči delno funkcionalno odvisnost

Tretja normalna oblika

- **Izločimo tranzitivno funkcionalno odvisnost** v novo entiteto.
- **Primarni ključ** nove entitete postane atribut, ki funkcionalno določa ostale attribute v novi entiteti.

Primer - #1

- **DOKUMENT:**

- id_dokument
- datum
- skupni_znesek
- ddv
- id_zaposleni
- ime
- priimek
- datum_rojstva
- id_naslov
- ulica
- hišna_številka
- številka_pošte
- naziv_pošte

Vrtnarija

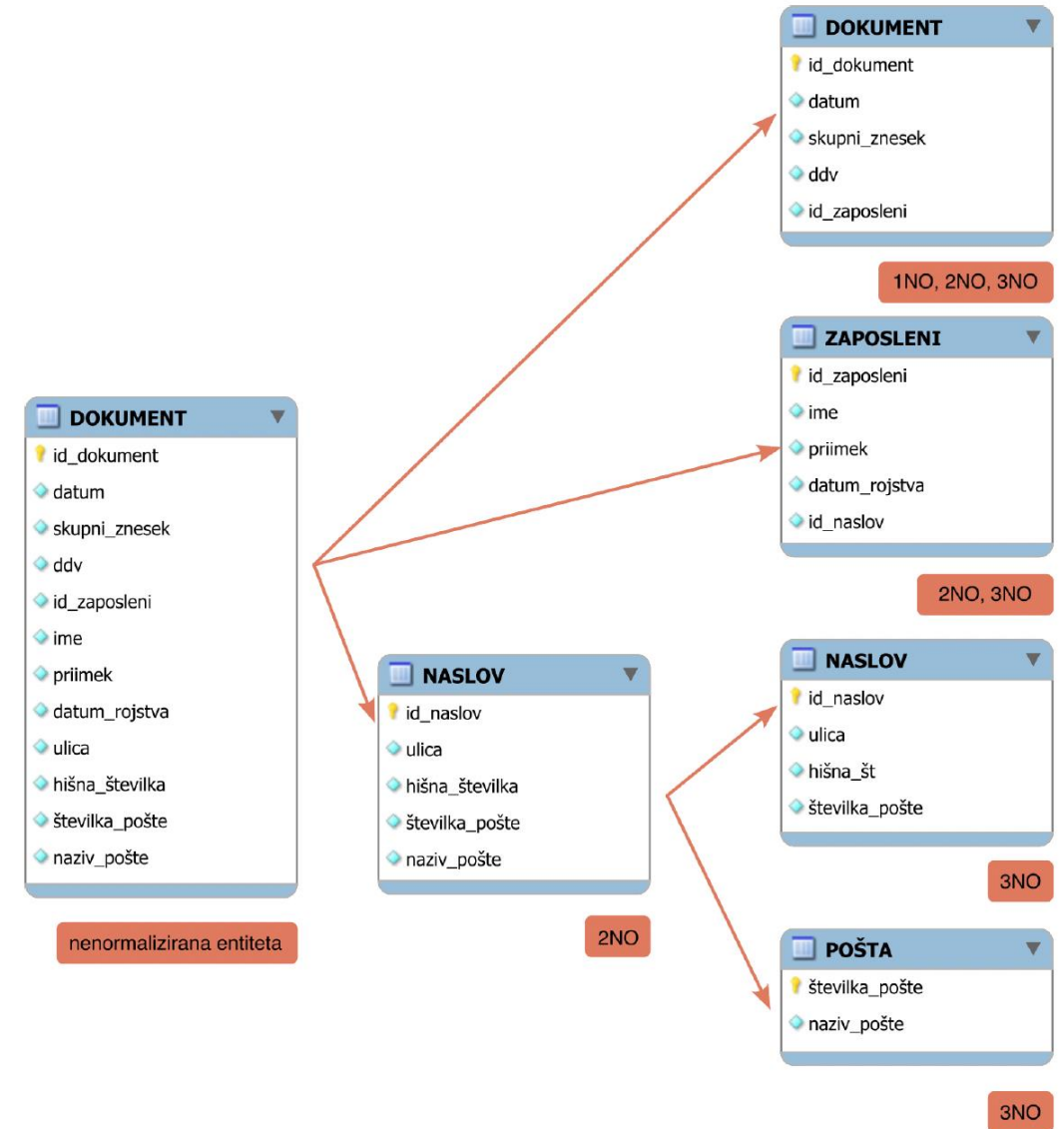
- **DOKUMENT**(id_dokument, datum, skupni_znesek, ddv, {id_zaposleni, ime, priimek, datum_rojstva, {id_naslov, ulica, hišna_številka, številka_pošte, naziv_poste}})
- Ali je relacija **normalizirana**?

Normalizacija

- **DOKUMENT** vsebuje **ponavljajoče skupine atributov**.
 - {id_zaposleni, ime, priimek, datum_rojstva} – ZAPOSLENI
- **Izločimo** skupino atributov zaposlenega v ločeno relacijo.
Dobimo:
 - R1(id_dokument, datum, skupni_znesek, ddv, id_zaposleni)
 - R2(id_zaposleni, ime, priimek, datum_rojstva, {id_naslov, ulica, hišna_številka, številka_pošte, naziv_poste}))

Normalizacija

- R1(id_dokument, datum, skupni_znesek, ddv, id_zaposleni)
- R21(id_zaposleni, ime, priimek, datum_rojstva, id_naslov)
- R221(id_naslov, ulica, hišna_številka, številka_pošte)
- R222(številka_pošte, naziv_poste)



Primer – #2

- Podano imamo relacijo $R(\underline{A}, \underline{B}, C, D, E, F, \{G, H, I\})$ in funkcionalne odvisnosti:
 - $AB \rightarrow CDEFGHI$
 - $B \rightarrow DE$
 - $C \rightarrow F$
 - $G \rightarrow HI$
 - $H \rightarrow I$
- Normalizirajmo **v 3. normalno obliko.**

Primer - #3

- RAČUN

- id_naročila
- datum_naročila
- id_kupca
- ime_kupca
- naslov_kupca
- id_produkta
- opis_produkta
- izgled_produkta
- cena_produkta
- naročena_količina

PVFC Customer Invoice

vega-pxe-frame

Customer ID	2	Order ID	1006
Customer Name	Value Furniture	Order Date	10/24/2024
Address	15145 S.W. 17th St. Plano TX 75022		

Product ID	Product Description	Finish	Quantity	Unit Price	Extended Price
7	Dining Table	Natural Ash	2	\$800.00	\$1,600.00
5	Writer's Desk	Cherry	2	\$325.00	\$650.00
4	Entertainment Center	Natural Maple	1	\$650.00	\$650.00
				Total	\$2,900.00

Hoffer, J. A., Ramesh, V., & Topi, H. (2023). *Modern database management* (14th ed., Global ed.). Pearson.

OrderID	Order Date	Customer ID	Customer Name	Customer Address	ProductID	Product Description	Product Finish	Product StandardPrice	Ordered Quantity
1006	10/24/2024	2	Value Furniture	Plano, TX	7	Dining Table	Natural Ash	800.00	2
					5	Writer's Desk	Cherry	325.00	2
					4	Entertainment Center	Natural Maple	650.00	1
1007	10/25/2024	6	Furniture Gallery	Boulder, CO	11	4-Dr Dresser	Oak	500.00	4
					4	Entertainment Center	Natural Maple	650.00	3